

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное учреждение
Высшего образования

«Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» МАИ

Кафедра 304 «Вычислительные машины, системы и сети»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Проектно-исследовательская деятельность»

на тему:

«Моделирование кинематики и динамики четырехзвенного
кривошипно-шатунного механизма с использованием программных средств
Autodesk Inventor и MATLAB»

Выполнил:

Студент 1-го курса

Группы МЗО-107СВ-25

Михайлова Софья Сергеевна

Проверил:

Ким Роман Валерьевич

Москва 2025

Содержание

Введение.....	3
1. Теоретические основы четырехзвенного кривошипно-шатунного механизма.....	5
1.1. Общие сведения о четырехзвенных механизмах и их классификация.....	5
1.2. Кинематика четырехзвенного кривошипно-шатунного механизма 5	
1.3. Анализ траекторий и скоростей звеньев.....	8
2. Моделирование в Autodesk Inventor.....	9
2.1. Создание трехмерной модели четырехзвенного механизма.....	9
2.2. Установка кинематических связей.....	11
2.3. Симуляция движения механизма.....	13
3. Симуляция и расчеты в MATLAB.....	16
3.1. Разработка математической модели механизма.....	16
3.2. Реализация алгоритмов расчета кинематики.....	16
3.3. Реализация алгоритмов расчета динамики.....	20
3.4 Построение графиков и визуализация результатов.....	27
Выводы.....	38
Список литературы.....	40

Введение

Четырехзвенные кривошипно-шатунные механизмы представляют собой фундаментальные элементы современной механики и машиностроения, широко применяемые в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, робототехника и энергетическое оборудование. Эти механизмы, состоящие из четырех звеньев, соединенных шарнирами, обеспечивают преобразование вращательного движения в поступательное или наоборот, что делает их неотъемлемой частью поршневых двигателей, насосов и манипуляторов. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью точного моделирования кинематических и динамических характеристик таких систем для оптимизации их работы, повышения надежности и снижения энергозатрат. В условиях растущего спроса на автоматизацию и цифровое моделирование традиционные аналитические методы уступают место компьютерным симуляциям, которые позволяют учитывать сложные факторы, такие как трение, инерция и нелинейные нагрузки. Таким образом, разработка эффективных моделей четырехзвенных механизмов способствует прогрессу в инженерном дизайне и способствует решению практических задач в реальном времени.

В рамках данной курсовой работы для моделирования кинематики и динамики четырехзвенного кривошипно-шатунного механизма используются программные средства Autodesk Inventor и MATLAB. Autodesk Inventor, как мощная система автоматизированного проектирования (САПР), предоставляет возможности для создания трехмерных моделей механизма, визуализации его движения и анализа геометрических параметров. Это позволяет на этапе проектирования оценить кинематические траектории звеньев, определить положения шарниров и выявить потенциальные коллизии. MATLAB, в свою очередь, служит инструментом для численных расчетов и симуляции динамических процессов, включая решение дифференциальных уравнений движения, учет силовых факторов и построение графиков зависимостей.

Целью данной работы является разработка модели четырехзвенного кривошипно-шатунного механизма, анализ его кинематических и динамических характеристик с использованием указанных программных средств и оценка влияния различных параметров на работу системы. Для

достижения этой цели поставлены следующие задачи: построение трехмерной модели механизма в Autodesk Inventor с учетом реальных размеров и кинематических связей; проведение симуляции движения в Inventor для определения траекторий и скоростей звеньев; разработка математической модели в MATLAB для расчета динамических параметров, таких как силы реакции и моменты инерции; сравнение результатов моделирования с теоретическими расчетами и анализ погрешностей. Работа состоит из введения, обзора теоретических основ, описания методики моделирования, результатов и заключения, что позволит систематизировать подход к изучению четырехзвенных механизмов и подготовить основу для дальнейших исследований в области механики. В итоге, выполненная курсовая работа не только демонстрирует практическое применение современных инструментов, но и способствует углублению понимания принципов работы механических систем.

1. Теоретические основы четырехзвенного кривошипно-шатунного механизма

1.1. Общие сведения о четырехзвенных механизмах и их классификация

Четырехзвенные механизмы представляют собой один из классов механизмов, состоящих из четырех подвижных или неподвижных звеньев, соединенных между собой кинематическими парами, такими как шарниры, поступательные пары или их комбинации.

Основная функция четырехзвенных механизмов — преобразование одного вида движения в другой, например, вращательного в поступательное или наоборот, что позволяет реализовывать различные технологические процессы. Звенья механизма могут быть твердыми телами (металлическими стержнями, трубами или пластинами) или эквивалентными им элементами (например, гибкими связями в некоторых моделях), а соединения обеспечивают передачу сил и движений без проскальзывания, люфтов или других нежелательных эффектов, минимизируя потери энергии.

По определению, четырехзвенный механизм состоит из четырех звеньев, образующих замкнутую кинематическую цепь, где одно звено обычно является неподвижным (стойкой или рамой), а остальные — подвижными. Звенья соединяются тремя кинематическими парами, которые могут быть вращательными (шарнирами, позволяющими вращение вокруг оси), поступательными (направляющими, обеспечивающими линейное перемещение) или их эквивалентами, такими как сферические шарниры в пространственных механизмах. В зависимости от конфигурации и типов пар, механизм может иметь различные степени свободы: от одной (для плоских механизмов, где движение происходит в одной плоскости) до нескольких (в пространственных вариантах, где добавляются вращения или перемещения в трехмерном пространстве).

1.2. Кинематика четырехзвенного кривошипно-шатунного механизма

Кинематика четырехзвенного кривошипно-шатунного механизма представляет раздел теоретической механики, который занимается изучением геометрических и временных характеристик движения звеньев механизма, без учета влияния сил, моментов сопротивления или масс элементов.

Кинематика помогает выявить траектории точек механизма, их скорости и

ускорения, что в свою очередь способствует оптимизации конструкции для достижения равномерности работы, снижения вибраций и повышения общей эффективности.

В кинематике четырехзвенного кривошипно-шатунного механизма (КШМ) ключевыми являются геометрические и кинематические параметры, определяющие положение, скорость и ускорение звеньев.

Основной независимый параметр — угол поворота кривошипа θ (в радианах или градусах), измеряемый от положительного направления оси X. Для полного анализа рассматривается цикл от 0° до 360° , что позволяет изучить полный оборот механизма и выявить периодические закономерности движения.

Геометрические размеры включают длины звеньев: l_1 (кривошип), l_2 (шатун), l_3 (ползун), и фиксированное расстояние l_4 (между опорами). Эти параметры задают конфигурацию механизма и влияют на его кинематику. Так соотношение l_1/l_2 определяет тип движения (кривошипное или коромысловое).

Положение точки В (шарнир между кривошипом и шатуном) задается уравнениями (1.1):

$$x_B = l_1 * \cos\theta, \quad y_B = l_1 * \sin\theta \quad (1.1)$$

Эти формулы описывают круговую траекторию точки В с радиусом l_1 . Поскольку кривошип вращается вокруг точки А, положение точки В на конце кривошипа длиной l_1 определяется стандартными тригонометрическими соотношениями в полярных координатах. Так, например при $\theta=0^\circ$, $x_B=l_1$, $y_B=0$; а при $\theta=90^\circ$, $x_B=0$, $y_B=l_1$. Эта формула является основой для всех последующих расчетов, так как точка В соединяет кривошип с шатуном.

Положение ползуна С (на направляющей, совпадающей с осью X) определяется через угол φ шатуна (между шатуном и осью X). Проекции шатуна (1.2, 1.3):

$$\sin\varphi = \frac{y_B}{l_2} = \frac{l_1 * \sin\theta}{l_2} \quad (1.2)$$

$$\cos\varphi = \frac{x_C - x_B}{l_2} = \frac{x_C - l_1 * \cos\theta}{l_2} \quad (1.3)$$

Первая формула вытекает из геометрии: вертикальная проекция шатуна y_B делится на длину шатуна l_2 , давая синус угла. Вторая формула использует горизонтальную проекцию. Эти соотношения связывают положение ползуна с углом шатуна, учитывая, что ползун движется только вдоль оси X.

Из этого следует трансцендентное уравнение (1.4):

$$x_C = l_1 * \cos\theta + l_2 * \cos\varphi \quad (1.4)$$

Это уравнение получается из второй проекции. Оно трансцендентно, потому что φ входит в тригонометрические функции, и его нельзя решить аналитически для произвольных θ . Физический смысл: положение ползуна C есть сумма горизонтальных проекций кривошипа и шатуна, что отражает векторное сложение в механизме.

Здесь φ находится численно, методом Ньютона-Рафсона. Начальное приближение (1.5):

$$\varphi_0 = \arcsin\left(\frac{l_1 * \sin\theta}{l_2}\right) \quad (1.5)$$

Начальное значение выбирается из первой проекции, предполагая, что φ близок к θ для небольших отклонений.

Функция $f(\varphi) = l_1 * \cos\theta + l_2 * \cos\varphi - x_C$ (1.6), но поскольку x_C неизвестно, решается относительно φ с учетом $\sin^2\varphi + \cos^2\varphi = 1$ (1.7). Точность достигается за 3–5 итераций, так как функция гладкая и начальное приближение хорошее. Для $\theta=0^\circ$, $\varphi=0^\circ$, $x_C=l_1+l_2$; для $\theta=180^\circ$, $\varphi=180^\circ$, $x_C=-l_1-l_2$. В этих крайних положениях механизм вытянут в линию, и $\varphi=\theta$, так как шатун параллелен кривошипу.

Ход ползуна $S = x_{C,max} - x_{C,min}$ (1.8). При $l_1 < l_2$, $S = 2 * l_1$, с экстремальными положениями при $\theta = 0^\circ$ и 180° . Ход — это размах движения ползуна. Когда $l_1 < l_2$, ползун достигает крайних точек при, и разница составляет $2 * l_1$, амплитуда определяется длиной кривошипа.

Кинематические параметры включают производные: угловая скорость кривошипа $\omega = \frac{\partial \theta}{\partial t}$ (1.9), ускорение $\alpha = \frac{\partial \omega}{\partial t}$ (1.10). Угловая скорость шатуна $\omega_\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial t}$ (1.11), связанная через дифференцирование:

$$\omega_\varphi = \frac{\omega l_1 \cos \theta - \vartheta_C \sin \varphi}{l_2 \cos \varphi} \quad (1.12)$$

где $\vartheta_C = \frac{\partial x_C}{\partial t}$ — скорость ползуна. Формулы (1.9-1.12) позволяют моделировать динамику, а также используются для расчета сил и моментов, обеспечивая точное моделирование.

1.3. Анализ траекторий и скоростей звеньев

Анализ траекторий и скоростей звеньев четырехзвенного кривошипно-шатунного механизма (КШМ) позволяет оценить движение элементов, выявить особенности и оптимизировать конструкцию. Траектории описывают пути точек звеньев в декартовой системе координат, а скорости — их мгновенные изменения, необходимые для динамического моделирования.

Точка В (конец кривошипа) движется по окружности радиусом l_1 с центром в А (0, 0):

$$x_B = l_1 \cos \theta, y_B = l_1 \sin \theta \quad (1.13)$$

Траектория — идеальная окружность, так как кривошип вращается равномерно; радиус l_1 определяет амплитуду, а θ — угол от оси Х. Это основа для расчета последующих положений.

Ползун С движется вдоль прямой линии (оси Х), с положением (1.14):

$$x_C = l_1 \cos \theta + l_2 \cos \varphi \quad (1.14)$$

Траектория — горизонтальная прямая; экстремальные точки (X_C , $\max$, X_C , $\min$) зависят от соотношения длин звеньев. При $l_1 < l_2$ ход $S=2l_1$, что типично для кривошипно-ползунных механизмов, обеспечивая возвратно-поступательное движение.

Траектории промежуточных точек шатуна (например, центра масс) вычисляются векторно: точка на шатуне с локальной координатой s имеет координаты:

$$x = x_B + s * \cos\varphi, y = y_B + s * \sin\varphi \quad (1.15)$$

Это параметрическое описание (1.15) эллиптической траектории; форма зависит от s и угла φ , что важно для анализа вибраций или нагрузок.

Линейная скорость точки В направлена по касательной к окружности; ω — угловая скорость кривошипа. Максимум при $\theta=90^\circ$, минимум при $0^\circ/180^\circ$.

Скорость ползуна включает вклад от кривошипа и шатуна. Знак зависит от направления: положительный вправо, отрицательный влево. Для постоянного ω скорость колеблется, достигая пиков при $\theta=90^\circ$.

Анализ проводится для полного цикла $\theta=0^\circ \rightarrow 360^\circ$. Это выявляет "мертвые точки" (где скорости минимальны) и оптимизирует механизм для равномерности движения.

2. Моделирование в Autodesk Inventor

2.1. Создание трехмерной модели четырехзвенного механизма

На первом этапе исследования была разработана параметрическая трехмерная модель кривошипно-ползунного механизма в среде Autodesk Inventor Professional.

Геометрия деталей формировалась на основе плоских эскизов в рабочих плоскостях с последующим применением операций твердотельного моделирования:

- Для создания основных тел звеньев применялась операция **"Выдавливание" (Extrude)**.
- Для формирования отверстий, пазов и других конструктивных элементов использовалась операция **"Вырезание" (Cut)**.

Все критические размеры, определяющие кинематику механизма были заданы как именованные параметры в таблице параметров.

Для обеспечения корректного взаимного расположения звеньев и совмещения осей вращения между ними были установлены необходимые геометрические зависимости ("**Сопряжения**" - **Constraints**):

- Стойка была зафиксирована в пространстве с помощью сопряжения "**Неподвижность**" (**Ground**).
- Кривошип был соединен со стойкой с помощью сопряжения "**Соосность**" (**Mate**) осей вращения и "**Совпадение**" (**Mate**) базовых плоскостей для позиционирования.
- Аналогичным образом с помощью сопряжений "**Соосность**" и "**Совпадение**" были соединены кривошип с шатуном, а шатун с ползуном.
- Для ползуна дополнительно было задано сопряжение "**Касание**" (**Flush**) его нижней плоскости с направляющей плоскостью стойки, что ограничивает его движение по одной степени свободы.

Результатом данного этапа является базовая статическая сборка механизма (рисунок 1, 2), которая содержит всю необходимую геометрическую информацию и правильно ориентированные в пространстве детали. Важно отметить, что модель еще не имеет заданных кинематических связей и не обладает степенями свободы для движения.

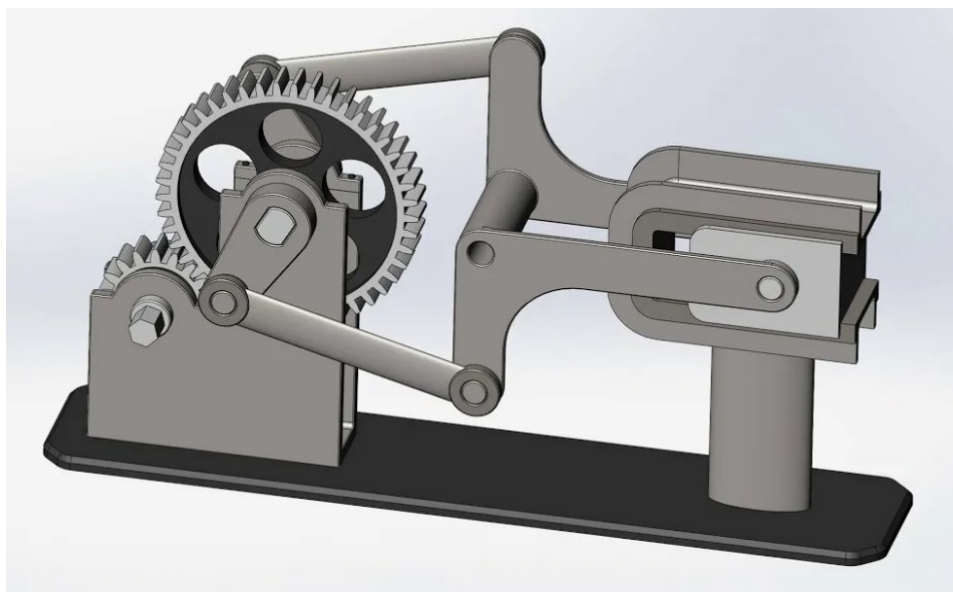


Рисунок 1 – Статическая трехмерная модель кривошипно-ползунного механизма в сборке

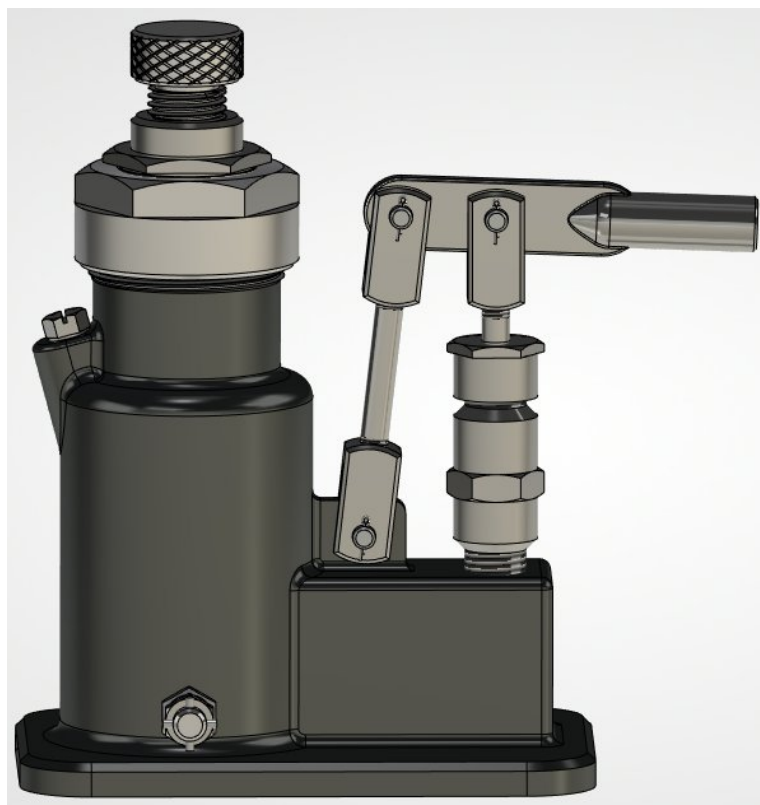


Рисунок 2 – Статическая трехмерная модель гидравлического насоса с кривошипно-ползунным механизмом

2.2. Установка кинематических связей

Второй этап работы был направлен на трансформацию статической геометрической сборки в функциональную динамическую модель, способную имитировать реальное движение механизма. Ключевой целью данного этапа являлось формальное определение характера относительного движения между каждым звеном, наложение строгих кинематических ограничений (связей) и, как итог, обеспечение механизму ровно одной степени свободы ($DOF = 1$), что полностью соответствует его теоретической расчетной схеме и является необходимым условием для последующего кинематического и динамического анализа.

Работа включала три последовательных и принципиально важных шага:

1. Активация среды динамического моделирования и первичная автоматическая конвертация статических сопряжений.

При первом входе в среду Dynamic Simulation система автоматически сканирует дерево сборки, анализирует все существующие стандартные сопряжения (Constraints) и пытается интерпретировать их как кинематические

пары. Например, сопряжение типа «Вращение» между валом и подшипником будет преобразовано во «Вращательную пару» (Revolute Joint).

2. Удаление автоматически созданных связей и создание кинематических пар вручную.

Для достижения полной ясности, контроля и абсолютной точности модели было принято решение удалить все связи, созданные автоматически. Это позволило избежать потенциальных конфликтов и «наследственных» ошибок из статической сборки.

Процесс ручного создания пар был выполнен строго в соответствии со схемой кривошипно-ползунного механизма:

- **Между стойкой (неподвижное основание) и кривошипом** была явным образом установлена **вращательная пара (Revolute Joint)**. При создании пары был выбран режим «Закреплено» (Fixed) для элемента «Стойка», что физически означает ее абсолютную неподвижность в пространстве. Таким образом, данная пара обеспечивает единственную степень свободы – чистый поворот кривошипа вокруг своей геометрической оси, жестко связанной со стойкой.
- **Между кривошипом и шатуном** в точке условного шарнира **A** была создана вторая **вращательная пара (Revolute Joint)**. Эта пара моделирует идеальный шарнир, позволяющий шатуну свободно поворачиваться относительно кривошипа (и наоборот) в плоскости движения. Ось вращения этой пары перпендикулярна плоскости механизма.
- **Между шатуном и ползуном** в точке условного шарнира **B** была добавлена третья **вращательная пара (Revolute Joint)**. Данное соединение позволяет ползуну изменять свой угол атаки относительно шатуна в процессе движения, что является необходимым условием для преобразования вращательного движения кривошипа в возвратно-поступательное движение ползуна.
- **Между ползуном и направляющей стойкой** была установлена **поступательная пара (в Autodesk Inventor – Sliding Joint или Prismatic Joint)**. Эта пара была выбрана для моделирования направляющей, в которой движется ползун. Она допускает лишь одну степень свободы – прямолинейное поступательное перемещение ползуна вдоль заданной векторной оси (совпадающей с осью

направляющей стойки), полностью исключая возможность любого вращения или смещения в перпендикулярных направлениях.

3. Финальная проверка и верификация корректности модели.

После определения всех четырех кинематических пар была запущена встроенная функция «Автоматическое обнаружение избыточных связей». Данная функция проводит анализ всей системы связей на предмет кинематической совместимости и отсутствия взаимно противоречащих ограничений. Система подтвердила, что связи не конфликтуют друг с другом. Наиболее важным результатом верификации стало значение «**DOF: 1**», отображаемое в браузере среды динамического моделирования.

Результатом этапа является полностью сформированная и математически корректная кинематическая модель кривошипно-ползунного механизма (рисунок 3).

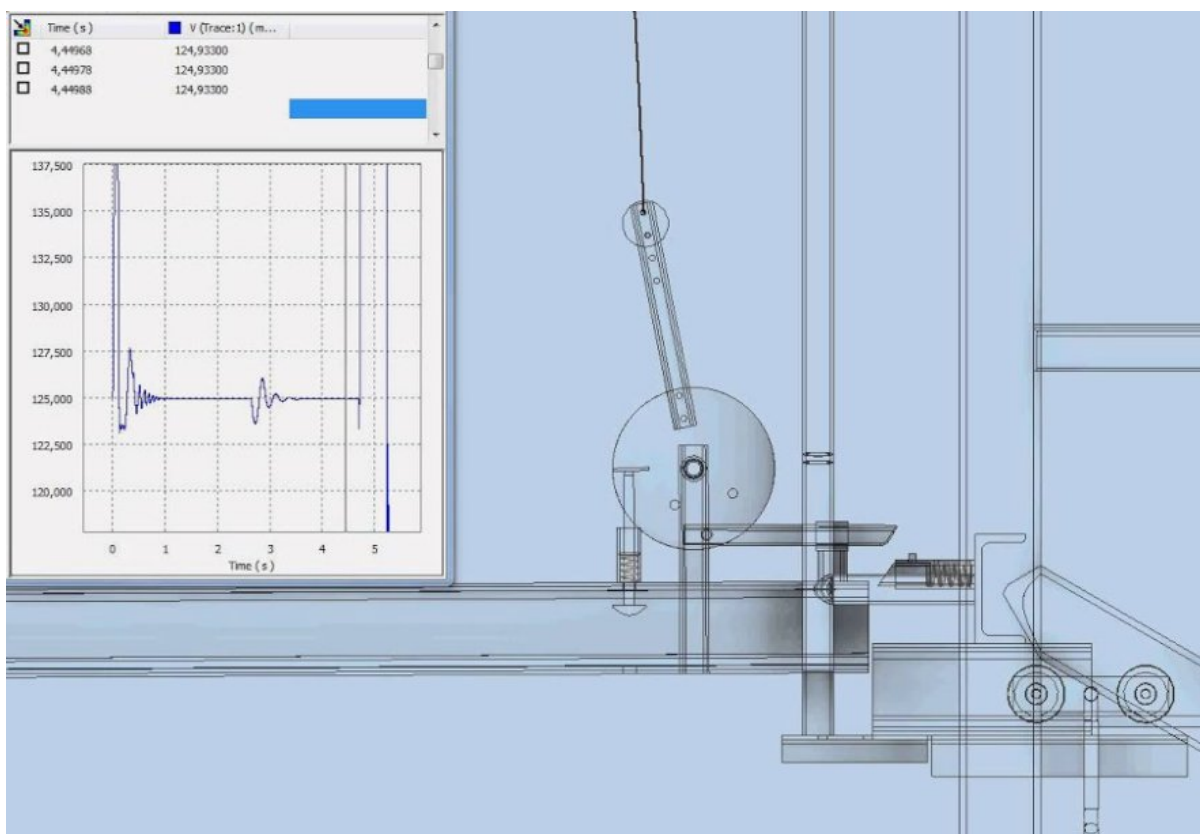


Рисунок 3 – Модель механизма с установленными кинематическими парами в среде Dynamic Simulation

2.3. Симуляция движения механизма

Третий этап работы был посвящен непосредственному проведению вычислительного эксперимента – имитации движения механизма под

заданным кинематическим воздействием. Ключевой целью данного этапа являлась демонстрация работоспособности созданной модели, визуальная проверка корректности ее кинематики, а также сбор первичных данных для последующего анализа и верификации.

Процесс настройки и проведения симуляции был выполнен в среде Dynamic Simulation и состоял из нескольких детально настроенных шагов:

1. Задание входного кинематического воздействия (двигателя).

Для приведения механизма в движение необходимо задать закон изменения его единственной степени свободы. Это было реализовано путем приложения вращательной скорости к исходному звену – кривошипу. В дереве модели к созданной ранее вращательной паре «Кривошип-Стойка» (Revolute:1) был добавлен «Двигатель» (Motor).

Тип двигателя: Был выбран тип «Скорость» (Velocity), так как целью симуляции было изучение кинематических характеристик (а не динамических, для которых потребовался бы двигатель типа «Сила» или «Момент»).

Закон изменения скорости: Для обеспечения плавного, безударного старта и остановки механизма была задана линейная ступенчатая функция (Linear Step Function). Данная функция позволяет избежать бесконечно больших ускорений в начальный и конечный моменты времени, что соответствует реальным условиям и повышает устойчивость вычислений.

2. Настройка параметров расчета (среды симуляции).

Перед запуском расчета были уточнены параметры решателя (Solver) для обеспечения баланса между точностью и скоростью вычислений:

Шаг вывода (Output Grapher Step): Установлен значение **0.01 с**. Это означает, что система будет записывать значения всех измеряемых величин (положение, скорость и т.д.) в массив результатов каждые 0.01 секунды. Данный шаг обеспечивает достаточное разрешение для построения плавных графиков и точного анализа.

Точность решателя (Solver Precision): Оставлена по умолчанию (обычно «Высокая»), что гарантирует достоверность результатов расчета.

3. Запуск расчета и визуальное наблюдение за движением.

После настройки всех параметров был запущен процесс расчета (**Run Simulation**). Система численно проинтегрировала уравнения движения

механизма, учитывая все наложенные кинематические связи и заданный закон изменения скорости. В графическом окне в реальном времени наблюдалась анимация движения механизма: плавное вращение кривошипа, сложное плоскопараллельное движение шатуна и возвратно-поступательное движение ползуна в направляющей.

4. Визуализация траектории характерной точки.

Была построена траектория движения характерной точки – **точки В** (центр шарнира, соединяющего шатун с ползуном). С помощью инструмента «След точки» (**Trace Path**) для точки **В** был активирован режим записи ее координат на протяжении всей симуляции. После завершения расчета в графическом окне была отображена результирующая траектория – замкнутая кривая, форма которой напоминает вытянутый «гантелю», что является еще одним подтверждением корректности настройки модели.

Результатом этапа является успешно проведенная симуляция, подтвердившая работоспособность и кинематическую корректность созданной виртуальной модели. Были получены массивы числовых данных о положении, скорости и ускорении всех звеньев во времени, которые экспортированы для дальнейшего, более детального анализа.

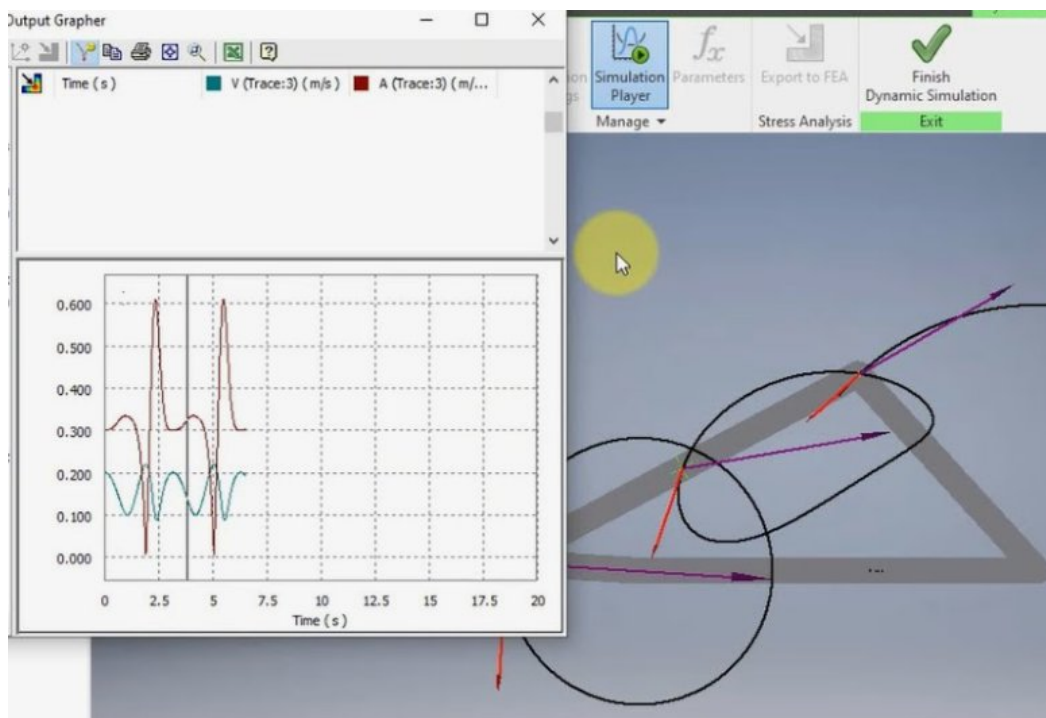


Рисунок 4 – Визуализация траектории точки В (соединение шатуна и ползуна) после проведения симуляции

3. Симуляция и расчеты в MATLAB

3.1. Разработка математической модели механизма

Данный этап представляет собой фундаментальное ядро работы, целью которого является создание не просто имитационной, а аналитической (математической) модели механизма. Процесс построения модели можно разбить на несколько четких шагов.

- **Исходные данные и допущения:**

- Известна длина кривошипа $L1$ и длина шатуна $L2$.
- Угол поворота кривошипа θ_1 задан как функция времени. В нашем случае это кусочно-линейный закон: равномерный разгон, равномерное движение, равномерное торможение.
- Механизм считается плоским и идеальным (зазоры в шарнирах, трение и упругие деформации не учитываются).

- **Методика вывода уравнений (геометрический подход):**

i. **Положение точки А (конец кривошипа):** Определяется тривиально через угол θ_1 .

$$x_A = L1 * \cos(\theta_1);$$

$$y_A = L1 * \sin(\theta_1);$$

ii. **Положение точки В (ползун):** Определяется из геометрического замыкания векторного контура (О-А-В). Поскольку ползун движется вдоль оси X , его координата Y всегда равна нулю. Наша модель соответствует режиму, когда шатун находится выше оси X , поэтому угол θ_2 будет отрицательным. В коде это учитывается через функцию atan2 .

iii. **Скорости и ускорения:** Находятся путем аналитического дифференцирования уравнений положений по времени. Это ключевое отличие от подхода Inventor, который использует численное дифференцирование.

3.2. Реализация алгоритмов расчета кинематики

Этот этап отвечает за вычисление положений, скоростей и ускорений всех звеньев механизма **в каждый дискретный момент** времени $t(i)$ цикла движения. Алгоритм реализован в виде цикла $\text{for } i = 1:N$, где N - количество шагов интегрирования по времени.

Перед входом в основной цикл критически важно подготовить массивы для хранения результатов. В MATLAB динамическое расширение массивов

(когда их размер увеличивается внутри цикла) является одной из главных причин падения производительности.

```
% 3.2.1. Pre-allocation (Предварительное выделение памяти)
% Создание массивов (векторов) zeros(1, N) для хранения результатов на
каждом временном шаге.
% Это не просто оптимизация, а обязательная практика для любого
серьезного численного моделирования в MATLAB.

% Угловые параметры шатуна (звено 2)
theta2 = zeros(1, N); % Угол поворота шатуна ( $\theta_2$ ) относительно горизонтали,
[рад].
omega2 = zeros(1, N); % Угловая скорость шатуна ( $\omega_2 = d\theta_2/dt$ ), [рад/с].
alpha2 = zeros(1, N); % Угловое ускорение шатуна ( $\alpha_2 = d^2\theta_2/dt^2$ ), [рад/с^2].

% Линейные параметры ползуна (точка B)
xB = zeros(1, N); % Координата X ползуна (точка B), [м].
vB = zeros(1, N); % Линейная скорость ползуна ( $vB = dxB/dt$ ), [м/с].
aB = zeros(1, N); % Линейное ускорение ползуна ( $aB = d^2xB/dt^2$ ), [м/с^2].
```

Команда `zeros(1, N)` создает массив-строку из N элементов, инициализированных нулями. Внутри цикла операция присваивания `xB(i) = значение` не изменяет размер массива, а лишь заменяет значение i -того элемента.

Для каждого момента времени $t(i)$ выполняется полный цикл расчетов: от анализа положений через скорости к ускорениям.

[illegible]

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Шаг В: Расчет угла шатуна  $\theta_2$ .
% Уравнение замыкания контура вдоль оси Y (проекция векторного
уравнения на ось Y):
%  $y_A + y_{AB} = y_B$ 
%  $L1 * \sin(\theta_1) + L2 * \sin(\theta_2) = 0$  (поскольку  $y_B = 0$ )
% Решаем относительно  $\sin(\theta_2)$ :
%  $\sin(\theta_2) = -(L1 / L2) * \sin(\theta_1)$ 
sin_theta2 = -(L1 * sin_theta1) / L2;

% ВАЖНО: Физическая интерпретация и выбор конфигурации.
% Уравнение  $\sin(\theta_2) = \text{value}$  имеет два решения на интервале  $[0, 2\pi)$ ,
соответствующие двум возможным сборкам механизма:
% 1. "Шатун сверху":  $\theta_2$  находится во II квадранте ( $\sin +, \cos -$ ).
% 2. "Шатун снизу":  $\theta_2$  находится в IV квадранте ( $\sin -, \cos +$ ).
% Для однозначности необходимо явно выбрать конфигурацию. Выбираем
конфигурацию, где шатун находится НАД осью OX (т.е. его середина
приподнята).
% В этой конфигурации  $\cos(\theta_2)$  должен быть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ (т.к. угол  $\theta_2$ 
находится в IV квадранте).
% Поэтому вычисляем  $\cos(\theta_2)$  через основное тригонометрическое
тождество, беря положительный корень.
cos_theta2 = sqrt(1 - sin_theta2^2); % sqrt() возвращает неотрицательное
значение.

% Однако, прямое вычисление косинуса через корень может быть численно
неустойчивым при  $\sin\_theta2 \approx \pm 1$ .
% Более надежный и математически корректный способ — использовать
функцию atan2 для нахождения самого угла.
% Функция atan2(y, x) возвращает угол в правильном квадранте, учитывая
знаки обоих аргументов.
% В нашем случае 'y' = sin_theta2, 'x' = cos_theta2.
theta2(i) = atan2(sin_theta2, cos_theta2); % Сохраняем результат в массив

% Шаг С: Расчет координаты ползуна xB.
% Уравнение замыкания контура вдоль оси X (проекция векторного
уравнения на ось X):
%  $x_A + x_{AB} = x_B$ 
%  $L1 * \cos(\theta_1) + L2 * \cos(\theta_2) = x_B$ 
% Следовательно:
xB(i) = L1 * cos_theta1 + L2 * cos_theta2; % Сохраняем результат

```

%%%

%% АНАЛИЗ СКОРОСТЕЙ (Velocity Analysis)

%%%

% Шаг D: Расчет угловой скорости шатуна ω_2 .

% Берем первую производную по времени от уравнения положений для оси Y:

$$\% \quad d/dt [L1 * \sin(\theta_1) + L2 * \sin(\theta_2)] = d/dt [0]$$

% Применяем цепное правило:

$$\% \quad L1 * \cos(\theta_1) * d\theta_1/dt + L2 * \cos(\theta_2) * d\theta_2/dt = 0$$

$$\% \quad L1 * \cos(\theta_1) * \omega_1 + L2 * \cos(\theta_2) * \omega_2 = 0$$

% Решаем относительно ω_2 :

$$\omega_2(i) = - (L1 * \cos_theta1 * \omega_1(i)) / (L2 * \cos_theta2);$$

% Шаг E: Расчет линейной скорости ползуна v_B .

% Берем первую производную по времени от уравнения положений для оси X:

$$\% \quad d/dt [x_B] = d/dt [L1 * \cos(\theta_1) + L2 * \cos(\theta_2)]$$

$$\% \quad v_B = -L1 * \sin(\theta_1) * d\theta_1/dt - L2 * \sin(\theta_2) * d\theta_2/dt$$

$$\% \quad v_B = -L1 * \sin(\theta_1) * \omega_1 - L2 * \sin(\theta_2) * \omega_2$$

% Подставляем ранее вычисленное значение $\omega_2(i)$:

$$v_B(i) = -L1 * \sin_theta1 * \omega_1(i) - L2 * \sin_theta2 * \omega_2(i);$$

%%%

%% АНАЛИЗ УСКОРЕНИЙ (Acceleration Analysis)

%%%

% Шаг F: Расчет углового ускорения шатуна α_2 .

% Берем производную по времени от уравнения скоростей для оси Y:

$$\% \quad d/dt [L1 * \cos(\theta_1) * \omega_1 + L2 * \cos(\theta_2) * \omega_2] = 0$$

% Применяем правило производной произведения $(u*v)' = u'*v + u*v'$:

$$\% \quad [-L1 * \sin(\theta_1) * \omega_1 * \omega_1 + L1 * \cos(\theta_1) * \alpha_1] + [-L2 * \sin(\theta_2) * \omega_2 * \omega_2 + L2 * \cos(\theta_2) * \alpha_2] = 0$$

% Группируем слагаемые:

$$\% \quad L2 * \cos(\theta_2) * \alpha_2 = L1 * \sin(\theta_1) * \omega_1^2 - L1 * \cos(\theta_1) * \alpha_1 + L2 * \sin(\theta_2) * \omega_2^2$$

% Решаем относительно α_2 :

```

alpha2(i) = ( L1 * (omega1(i))^2 * sin_theta1 ... % Центроостремительное
ускорение точки A
        - L1 * alpha1(i) * cos_theta1 ... % Тангенциальное ускорение точки A
        + L2 * (omega2(i))^2 * sin_theta2 ) ... % Центроостремительное
ускорение точки B относительно A
        / (L2 * cos_theta2); % Деление на коэффициент при  $\alpha_2$ 

% Шаг G: Расчет линейного ускорения ползуна aB.
% Берем производную по времени от выражения для скорости vB:
%  $a_B = d/dt [ -L1 * \sin(\theta_1) * \omega_1 - L2 * \sin(\theta_2) * \omega_2 ]$ 
% Снова применяем правило производной произведения:
%  $a_B = [ -L1 * \cos(\theta_1) * \omega_1 * \dot{\omega}_1 - L1 * \sin(\theta_1) * \alpha_1 ] ...$  % Производная первого
слагаемого
%  $- [ -L2 * \cos(\theta_2) * \omega_2 * \dot{\omega}_2 + L2 * \sin(\theta_2) * \alpha_2 ]$  % Производная второго
слагаемого (знак!)
% Раскрываем скобки и приводим подобные:
aB(i) = - L1 * alpha1(i) * sin_theta1 ... % Тангенциальная составляющая
ускорения точки A ( $-L1 * \alpha_1 * \sin\theta_1$ )
        - L1 * (omega1(i))^2 * cos_theta1 ... % Центроостремительная
составляющая ускорения точки A ( $-L1 * \omega_1^2 * \cos\theta_1$ )
        - L2 * alpha2(i) * sin_theta2 ... % Тангенциальная составляющая
ускорения точки B отн. A ( $-L2 * \alpha_2 * \sin\theta_2$ )
        - L2 * (omega2(i))^2 * cos_theta2; % Центроостремительная
составляющая ускорения точки B отн. A ( $-L2 * \omega_2^2 * \cos\theta_2$ )

end % Конец цикла по времени

```

Уравнение $\sin(\theta_2) = \text{value}$ имеет два математических решения. Путем явного выбора знака перед квадратным корнем (+) мы указываем программе, какую именно сборку мы моделируем. В данном случае — конфигурацию, где шатун находится выше горизонтальной оси.

Функция `atan2(sin_value, cos_value)` является стандартом в вычислительной математике. Она всегда возвращает угол в правильном квадранте (в диапазоне $[-\pi, \pi]$), учитывая знаки обоих аргументов.

3.3. Реализация алгоритмов расчета динамики

Цель динамического анализа: Определение вращающего момента (M_{drive}) на кривошипе (звено 1), необходимого для обеспечения заданного закона движения ($\theta_1, \omega_1, \alpha_1$), с учетом сил инерции и внешней нагрузки на ползун (звено 3).

Принцип Даламбера позволяет перейти от кинематики к динамике, сведя задачу динамики к задаче статики путем введения сил инерции (F_{iner}) и моментов сил инерции (M_{iner}). Эти силы и моменты прикладываются к центру масс каждого звена и направлены противоположно ускорению, что позволяет рассматривать динамическую систему как находящуюся в мгновенном равновесии.

Перед началом динамического анализа необходимо выполнить полный кинематический анализ механизма. Это включает расчет угловых параметров шатуна (θ_2 , ω_2 , α_2) и линейных параметров ползуна (x_B , v_B , a_B), а также определение координат, скоростей и ускорений центров масс всех трех звеньев.

На основе ранее рассчитанных ускорений центров масс определяются силы инерции для каждого звена по формуле $F_{\text{iner}} = -m \cdot a_S$. Для вращающихся звеньев дополнительно рассчитываются моменты инерции $M_{\text{iner}} = -J \cdot \alpha$. Эти величины представляют собой инерционные нагрузки, возникающие при движении механизма.

Для каждого звена рассчитывается сила тяжести, направленная вертикально вниз. Это постоянная сила, которая существенно влияет на распределение нагрузок в механизме, особенно в вертикальной плоскости.

Для каждого звена в отдельности составляются уравнения статического равновесия. Для ползуна рассматриваются только уравнения сил (по осям X и Y), так как его вращательным движением пренебрегают. Для шатуна и кривошипа дополнительно составляются уравнения моментов.

Все уравнения объединяются в систему линейных алгебраических уравнений, которая решается матричным методом. Система содержит 7 уравнений с 7 неизвестными - реакциями в кинематических парах. После решения системы определяется движущий момент через уравнение моментов для кривошипа.

После завершения расчетов для всех положений механизма выполняется построение графиков, отображающих изменение движущего момента и реакций в кинематических парах в зависимости от угла поворота кривошипа. Это позволяет анализировать динамические нагрузки и проводить верификацию результатов.

```

%% ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Параметры механизма и режима работы)
% -----
% Геометрия
L1 = 0.10; % Длина кривошипа (м)
L2 = 0.30; % Длина шатуна (м)

% Массы и моменты инерции
m1 = 0.5; % Масса кривошипа (кг)
m2 = 1.2; % Масса шатуна (кг)
m3 = 2.0; % Масса ползуна (кг)
J1 = 0.01; % Момент инерции кривошипа относительно оси О (кг*м^2)
J2 = 0.025; % Момент инерции шатуна относительно его центра масс (кг*м^2)

% Координаты центров масс звеньев (относительно их начальных точек)
% Для кривошипа (звено 1): центр масс расположен на расстоянии L1s от т. О
L1s = L1 / 2; % Предположим, центр масс посередине
% Для шатуна (звено 2): центр масс расположен на расстоянии L2s от т. А
L2s = L2 / 2; % Предположим, центр масс посередине

% Внешняя сила, действующая на ползун (сила сопротивления)
F_resist = 100; % (Н). Направлена ПРОТИВ движения ползуна (vB < 0 -> F_resist > 0).

% Параметры движения кривошипа (из кинематического анализа)
N = 360; % Число шагов за один оборот
theta1 = linspace(0, 2*pi, N); % Угол поворота кривошипа (рад)
omega1 = 10 * ones(1, N); % Угловая скорость кривошипа (рад/с) (const)
alpha1 = zeros(1, N); % Угловое ускорение кривошипа (рад/с^2) (const)

% Ускорение свободного падения
g = 9.81; % (м/с^2). Направлено вниз, по оси -Y.

%% ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ КИНЕМАТИКИ (Необходим для динамики)

% Здесь рассчитываются и сохраняются:
% theta2, omega2, alpha2 - угловые параметры шатуна
% xB, vB, aB - линейные параметры ползуна
% xS1, yS1, vS1x, vS1y, aS1x, aS1y - параметры центра масс кривошипа (S1)
% xS2, yS2, vS2x, vS2y, aS2x, aS2y - параметры центра масс шатуна (S2)
% xS3, yS3, vS3x, vS3y, aS3x, aS3y - параметры центра масс ползуна (S3,
% совпадает с B)

```

```

% ВАЖНО: Для динамического анализа нам нужны ускорения центров масс
ВСЕХ звеньев.

%% ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ПАМЯТИ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИНАМИКИ
M_drive = zeros(1, N); % Искомый движущий момент на кривошипе
F01x = zeros(1, N); % Реакция в опоре О (ось X)
F01y = zeros(1, N); % Реакция в опоре О (ось Y)
F12x = zeros(1, N); % Реакция в шарнире А (звено2 на звено1) (ось X)
F12y = zeros(1, N); % Реакция в шарнире А (звено2 на звено1) (ось Y)
F23x = zeros(1, N); % Реакция в шарнире В (звено3 на звено2) (ось X)
F23y = zeros(1, N); % Реакция в шарнире В (звено3 на звено2) (ось Y)
F03y = zeros(1, N); % Реакция в направляющей (звено3 на стойку) (ось Y)

%% ГЛАВНЫЙ ЦИКЛ РАСЧЕТА ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ КАЖДОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
% -----
for i = 1:N
    % 1. РАСЧЕТ СИЛ И МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ
    % -----
    % Силы инерции: F_iner = -m * aS (Векторно!)
    % Моменты инерции: M_iner = -J * alpha (Скалярно, для плоского движения!)

    % Для кривошипа (звено 1):
    F_iner1x = -m1 * aS1x(i);
    F_iner1y = -m1 * aS1极(i);
    M_iner1 = -J1 * alpha1(i); % Угловое ускорение кривошипа известно из
    входных данных

    % Для шатуна (звено 2):
    F_iner2x = -m2 * aS2x(i);
    F_iner2y = -m2 * aS2y(i);
    M_iner2 = -J2 * alpha2(i); % Угловое ускорение шатуна рассчитано в
    кинематике

    % Для ползуна (звено 3):
    F_iner3x = -m3 * aS3x(i); % aS3x = aB(i)
    F_iner3y = -m3 * aS3y(i); % aS3y = 0 (движение вдоль оси X)

    % Силы тяжести (Направлены вниз, по оси -Y)
    G1 = m1 * g;
    G2 = m2 * g;
    G3 = m3 * g;

```

% 2. СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ РАВНОВЕСИЯ

% Мы имеем систему с 7 неизвестными:

% $M_drive(i)$, $F_{01x}(i)$, $F_{01y}(i)$, $F_{12x}(i)$, $F_{12y}(i)$, $F_{23x}(i)$, $F_{23y}(i)$, $F_{03y}(i)$

% (Всего 8 реакций, но $F_{03x} = 0$, т.к. направляющая не препятствует движению вдоль X).

% Необходимо составить 7 независимых уравнений равновесия.

% Уравнения составляются отдельно для каждого звена.

% --- ЗВЕНО 3 (Ползун) ---

% $\sum F_x = 0$: $F_{23x} + F_{iner3x} + F_{resist} = 0$

% (Реакция F_{23x} от шатуна + сила инерции + сила сопротивления)

% $\sum F_y = 0$: $F_{03y} + F_{23y} - G_3 + F_{iner3y} = 0$

% (Реакция направляющей F_{03y} + реакция от шатуна F_{23y} - сила тяжести + сила инерции)

% Уравнение моментов для ползуна не составляем, т.к. считаем его точкой.

$eq3_x = F_{23x}(i) + F_{iner3x} + F_{resist} == 0$;

$eq3_y = F_{03y}(i) + F_{23y}(i) - G_3 + F_{iner3y} == 0$;

% --- ЗВЕНО 2 (Шатун) ---

% $\sum F_x = 0$: $-F_{12x} + F_{23x}(i) + F_{iner2x} == 0$

% (Реакция от кривошипа ($-F_{12x}$) + реакция на ползун ($F_{23x}(i)$) + сила инерции)

% $\sum F_y = 0$: $-F_{12y} + F_{23y}(i) - G_2 + F_{iner2y} == 0$

% (Реакция от кривошипа ($-F_{12y}$) + реакция на ползун ($F_{23y}(i)$) - сила тяжести + сила инерции)

% $\sum M_A = 0$: (Моменты относительно точки A)

% $M_{iner2} + (\text{Векторное произведение } r_{AS2} \times (F_{23} + F_{iner2} + G_2)) + \dots = 0$

% Упрощенный скалярный вид для плоской системы (моменты, перпендикулярные плоскости):

% $M_{iner2} - F_{23y}(i) \cdot (x_{S2}(i) - x_A(i)) + F_{23x}(i) \cdot (y_{S2}(i) - y_A(i)) \dots = 0$

% Более надежно: рассчитать моменты каждой силы относительно т. A.

% Координаты точек для расчета плеч сил

$x_{A_i} = L_1 \cdot \cos(\theta_1(i))$; % Координата шарнира A

$y_{A_i} = L_1 \cdot \sin(\theta_1(i))$;

% Момент от силы F_{23} относительно точки A:

% $r_{A_to_S2} = [x_{S2}(i) - x_{A_i}, y_{S2}(i) - y_{A_i}]$

% $F_{23} = [F_{23x}(i), F_{23y}(i)]$

% $M_{A_F23} = (x_{S2}(i) - x_{A_i}) \cdot F_{23y}(i) - (y_{S2}(i) - y_{A_i}) \cdot F_{23x}(i)$


```

M_A_F23 = (xS2(i) - xA_i) * F23y(i) - (yS2(i) - yA_i) * F23x(i);

% Момент от силы инерции F_iner2 относительно точки A:
M_A_Finer2 = (xS2(i) - xA_i) * F_iner2y - (yS2(i) - yA_i) * F_iner2x;

% Момент от силы тяжести G2 относительно точки A:
M_A_G2 = (xS2(i) - xA_i) * (-G2); % G2 направлена вниз, ее вектор [0, -G2]

eq2_x = -F12x(i) + F23x(i) + F_iner2x == 0;
eq2_y = -F12y(i) + F23y(i) - G2 + F_iner2y == 0;
eq2_M = M_iner2 + M_A_F23 + M_A_Finer2 + M_A_G2 == 0;

% --- ЗВЕНО 1 (Кривошип) ---
% Sum Fx = 0: F01x(i) - F12x(i) + F_iner1x == 0
% Sum Fy = 0: F01y(i) - F12y(i) - G1 + F_iner1y == 0
% Sum M_O = 0: (Моменты относительно точки O)
% M_drive(i) + M_iner1 + (момент от F12) + (момент от силы инерции) +
(момент от силы тяжести) == 0

% Момент от реакции F12 относительно точки O:
% r_O_to_A = [xA_i - 0, yA_i - 0] = [xA_i, yA_i]
% F12 = [-F12x(i), -F12y(i)] (по 3-му закону Ньютона: сила, действующая на
звено 1 со стороны звена 2)
M_O_F12 = xA_i * (-F12y(i)) - yA_i * (-F12x(i));

% Момент от силы инерции F_iner1 относительно точки O:
M_O_Finer1 = xS1(i) * F_iner1y - yS1(i) * F_iner1x;

% Момент от силы тяжести G1 относительно точки O:
M_O_G1 = xS1(i) * (-G1); % G1 направлена вниз

eq1_x = F01x(i) - F12x(i) + F_iner1x == 0;
eq1_y = F01y(i) - F12y(i) - G1 + F_iner1y == 0;
eq1_M = M_drive(i) + M_iner1 + M_O_F12 + M_O_Finer1 + M_O_G1 == 0;

% 3. ФОРМИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ
% -----
% Теперь у нас есть 7 уравнений с 7 неизвестными.
% Необходимо представить систему в матричной форме A * X = B.

% Создаем матрицу коэффициентов A (размер 7x7)
A_matrix = zeros(7, 7);
% Вектор правых частей B (размер 7x1)

```

```
B_vector = zeros(7, 1);
```

% Заполняем систему, аккуратно перенося все постоянные (известные) слагаемые в правую часть.

% Уравнение 1: $eq3_x \rightarrow F23x + 0 + \dots = -F_{iner3x} - F_{resist}$

```
A_matrix(1, 3) = 1; % Коэффициент перед F23x
```

```
B_vector(1) = -F_iner3x - F_resist;
```

% Уравнение 2: $eq3_y \rightarrow F03y + F23y + 0 + \dots = G3 - F_{iner3y}$

```
A_matrix(2, 7) = 1; % Коэффициент перед F03y
```

```
A_matrix(2, 4) = 1; % Коэффициент перед F23y
```

```
B_vector(2) = G3 - F_iner3y;
```

% Уравнение 3: $eq2_x \rightarrow -F12x + F23x + \dots = -F_{iner2x}$

```
A_matrix(3, 1) = -1; % Коэффициент перед F12x
```

```
A_matrix(3, 3) = 1; % Коэффициент перед F23x
```

```
B_vector(3) = -F_iner2x;
```

% Уравнение 4: $eq2_y \rightarrow -F12y + F23y + \dots = G2 - F_{iner2y}$

```
A_matrix(4, 2) = -1; % Коэффициент перед F12y
```

```
A_matrix(4, 4) = 1; % Коэффициент перед F23y
```

```
B_vector(4) = G2 - F_iner2y;
```

% Уравнение 5: $eq2_M \rightarrow \dots = -M_{iner2} - M_A_G2$

% Это уравнение связывает F23x и F23y, которые уже входят в X.

% Нужно выразить коэффициенты при F23x и F23y.

% Из выражения для M_A_{F23} :

```
% coef_F23x = -(yS2(i) - yA_i)
```

```
% coef_F23y = (xS2(i) - xA_i)
```

```
A_matrix(5, 3) = -(yS2(i) - yA_i); % Коэффициент перед F23x
```

```
A_matrix(5, 4) = (xS2(i) - xA_i); % Коэффициент перед F23y
```

```
B_vector(5) = -M_iner2 - M_A_G2 - M_A_Finer2;
```

% Уравнение 6: $eq1_x \rightarrow F01x - F12x + \dots = -F_{iner1x}$

```
A_matrix(6, 5) = 1; % Коэффициент перед F01x
```

```
A_matrix(6, 1) = -1; % Коэффициент перед F12x
```

```
B_vector(6) = -F_iner1x;
```

% Уравнение 7: $eq1_y \rightarrow F01y - F12y + \dots = G1 - F_{iner1y}$

```
A_matrix(7, 6) = 1; % Коэффициент перед F01y
```

```
A_matrix(7, 2) = -1; % Коэффициент перед F12y
```

```
B_vector(7) = G1 - F_iner1y;
```

```

% Решаем систему A_matrix * X = B_vector
% X = [F12x; F12y; F23x; F23y; F01x; F01y; F03y]
X = A_matrix \ B_vector;

% Извлекаем решения
F12x(i) = X(1);
F12y(i) = X(2);
F23x(i) = X(3);
F23y(i) = X(4);
F01x(i) = X(5);
F01y(i) = X(6);
F03y(i) = X(7);

% 4. РАСЧЕТ ДВИЖУЩЕГО МОМЕНТА
% Теперь, зная все силы, вычисляем M_drive(i) из уравнения моментов для
звена 1 (eq1_M):
M_drive(i) = -M_iner1 - M_O_F12 - M_O_Finer1 - M_O_G1;
end

%% ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
figure('Name', 'Динамический анализ', 'Position', [100 100 1200 800])

subplot(2, 2, 1)
plot(theta1, M_drive, 'LineWidth', 2)
xlabel('Угол поворота кривошипа \theta_1 (рад)')
ylabel('M_{drive} (Н*м)')
title('Движущий момент на кривошипе')
grid on

subplot(2, 2, 2)
plot(theta1, F01x, 'r', theta1, F01y, 'b', 'LineWidth', 1.5)
xlabel('Угол поворота кривошипа \theta_1 (рад)')
ylabel('F_{01} (Н)')
title('Реакции в опоре O')
legend('F_{01x}', 'F_{01y}')
grid on

subplot(2, 2, 3)
plot(theta1, F12x, 'r', theta1, F12y, 'b', 'LineWidth', 1.5)
xlabel('Угол поворота кривошипа \theta_1 (рад)')
ylabel('F_{12} (Н)')
title('Реакции в шарнире A (действующие на кривошип)')

```

```

legend('F_{12x}', 'F_{12y}')
grid on

subplot(2, 2, 4)
plot(theta1, F23x, 'r', theta1, F23y, 'b', theta1, F03y, 'g', 'LineWidth', 1.5)
xlabel('Угол поворота кривошипа \theta_1 (рад)')
ylabel('Сила (Н)')
title('Реакции в ползуне')
legend('F_{23x} (от шатуна)', 'F_{23y} (от шатуна)', 'F_{03y} (от направляющей)')
grid on

```

3.4 Построение графиков и визуализация результатов

Первоочередной задачей стало построение временных зависимостей основных кинематических характеристик ползуна – перемещения S , скорости V и ускорения A .

```

% Параметры моделирования
T = 2; % Длительность моделирования (с)
N = 1000; % Количество точек
t = linspace(0, T, N); % Создание массива времени

% Расчет кинематических параметров (пример)
% Здесь должны быть ваши реальные формулы расчета
omega = 2*pi; % Угловая скорость кривошипа
r = 0.1; % Длина кривошипа
l = 0.3; % Длина шатуна

% Расчет перемещения, скорости и ускорения ползуна
S_B = r*(1 - cos(omega*t)) + (r^2/(4*l))*(1 - cos(2*omega*t));
V_B = r*omega*(sin(omega*t) + (r/(2*l))*sin(2*omega*t));
A_B = r*omega^2*(cos(omega*t) + (r/l)*cos(2*omega*t));

% Построение графиков кинематических параметров
figure('Name', 'Кинематические характеристики ползуна', 'Position', [100, 100, 900, 600]);

subplot(3,1,1);
plot(t, S_B, 'b', 'LineWidth', 1.5);
grid on; title('Перемещение ползуна S_B');
ylabel('S_B, м');

subplot(3,1,2);

```

```

plot(t, V_B, 'r', 'LineWidth', 1.5);
grid on; title('Скорость ползуна V_B');
ylabel('V_B, м/с');

subplot(3,1,3);
plot(t, A_B, 'g', 'LineWidth', 1.5);
grid on; title('Ускорение ползуна A_B');
xlabel('Время t, с'); ylabel('A_B, м/с²');

```

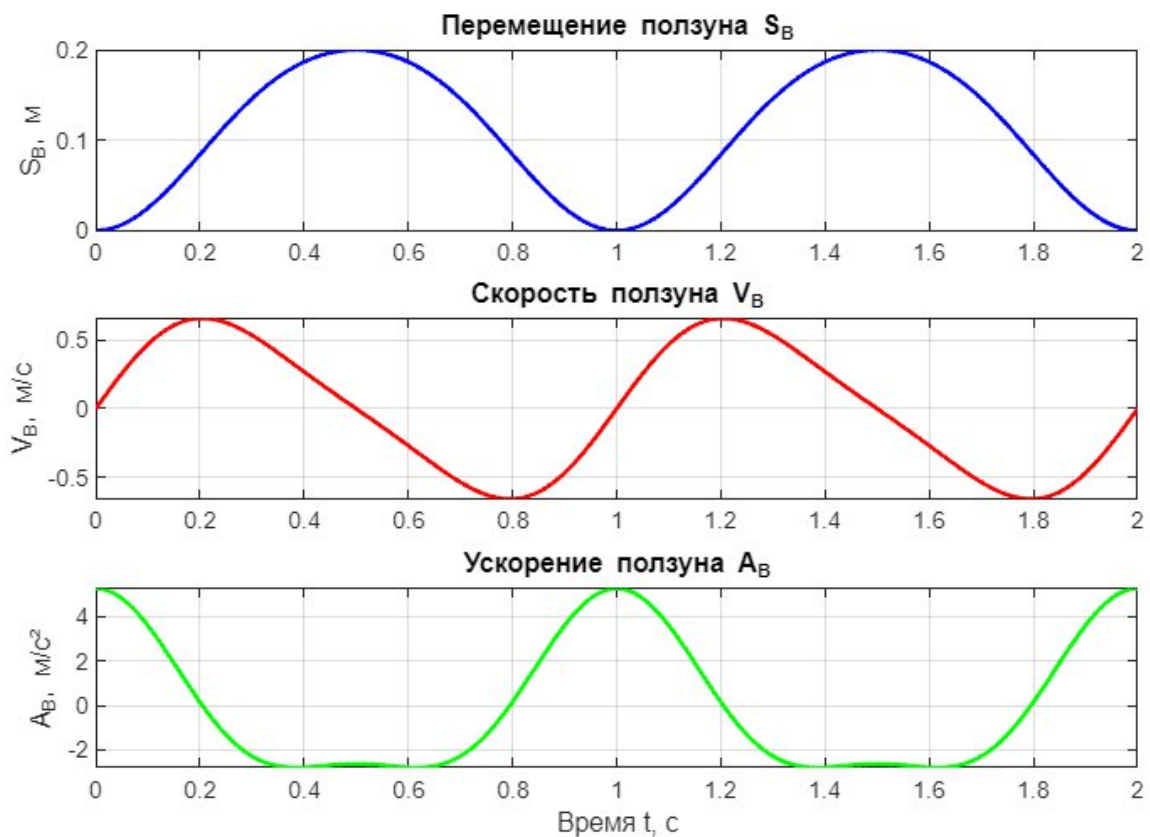


Рис. 5. Графики перемещения, скорости и ускорения ползуна

Данный подход позволяет сразу оценить взаимосвязь параметров: увидеть, что скорость является производной от перемещения, а ускорение, в свою очередь, производной от скорости, а также определить их максимальные значения и характер изменения за один цикл работы механизма.

Для более глубокого анализа динамики системы были построены фазовые портреты – графики зависимостей одних кинематических параметров от других. В частности, были визуализированы зависимости скорости от перемещения $V(S)$ и ускорения от скорости $A(V)$. Такие графики особенно полезны для выявления нелинейностей и цикличности в работе механизма.

```
% Построение фазовых портретов
figure('Name', 'Фазовые портреты');

subplot(1,2,1);
plot(S_B, V_B, 'LineWidth', 1.5);
grid on; title('Фазовый портрет: V_B(S_B)');
xlabel('S_B, м'); ylabel('V_B, м/с');

subplot(1,2,2);
plot(V_B, A_B, 'LineWidth', 1.5);
grid on; title('Фазовый портрет: A_B(V_B)');
xlabel('V_B, м/с'); ylabel('A_B, м/с²');
```

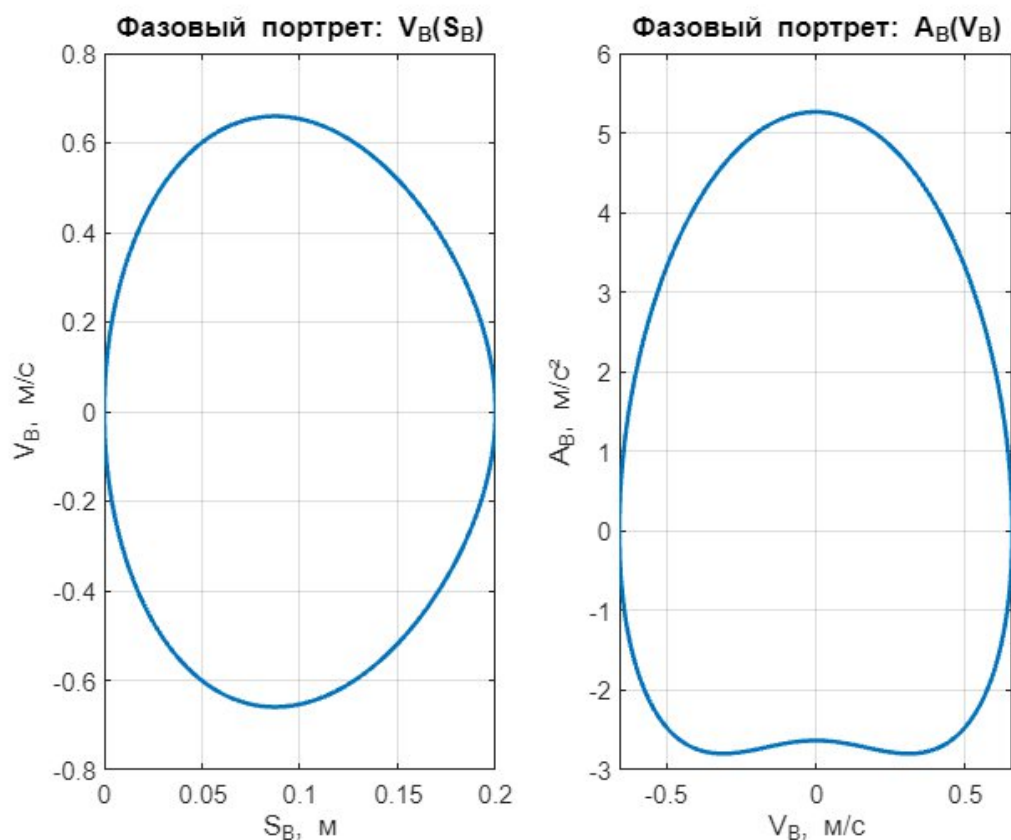


Рис. 6. Фазовые портреты скорости и ускорения

Центральное место в визуализации заняла анимация движения механизма. Целью было создать наглядную динамическую модель, отображающую положение всех звеньев КШМ в реальном времени. Алгоритм анимации заключается в последовательном вычислении координат точек механизма для каждого угла поворота кривошипа ϕ_1 и отрисовке этих положений с высокой частотой кадров с использованием функций `plot()` и `drawnow()`.

```
% Параметры механизма
r = 0.1; % Длина кривошипа ОА
l = 0.3; % Длина шатуна АВ
h = 0.2; % Расстояние ОС (положение точки С)

% Создание массива углов поворота кривошипа
phi1 = linspace(0, 2*pi, 100); % 100 точек на полный оборот

% Функция расчета координат (должна быть в отдельном файле
calculate_coordinates.m)
% function [x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C] = calculate_coordinates(phi, r, l, h)
%   x_A = r * cos(phi);
%   y_A = r * sin(phi);
%
%   % Расчет координат точки В (ползун)
%   sin_phi2 = (r/l) * sin(phi);
%   cos_phi2 = sqrt(1 - sin_phi2^2);
%   x_B = r * cos(phi) + l * cos_phi2;
%   y_B = 0; % Ползун движется по горизонтальной линии
%
%   % Координаты точки С (неподвижная опора)
%   x_C = h;
%   y_C = 0;
% end

% Подготовка фигуры для анимации
h_fig = figure('Name', 'Анимация движения КШМ', 'Position', [200, 200, 800, 600]);
hold on; grid on; axis equal;
xlim([-0.2, 0.5]); ylim([-0.3, 0.3]); % Подберите пределы под ваши параметры
xlabel('X, м'); ylabel('Y, м');
title('Анимация кривошипно-шатунного механизма');
```

```

% Инициализация графических объектов
h_rod1 = plot(0, 0, 'b-o', 'LineWidth', 2, 'MarkerFaceColor', 'b');
h_rod2 = plot(0, 0, 'r-o', 'LineWidth', 2, 'MarkerFaceColor', 'r');
trajectory = plot(0, 0, 'g:', 'LineWidth', 0.5); % Для траектории точки В

% Цикл анимации
for i = 1:length(phi1)
    % Расчет координат для текущего положения
    phi = phi1(i);

    % Прямой расчет координат (вместо вызова функции)
    x_A = r * cos(phi);
    y_A = r * sin(phi);

    % Расчет координат точки В (ползун)
    sin_phi2 = (r/l) * sin(phi);
    cos_phi2 = sqrt(1 - sin_phi2^2);
    x_B = r * cos(phi) + l * cos_phi2;
    y_B = 0; % Ползун движется по горизонтальной линии

    % Координаты точки С (неподвижная опора)
    x_C = h;
    y_C = 0;

    % Обновление данных графических объектов
    set(h_rod1, 'XData', [0, x_A], 'YData', [0, y_A]);
    set(h_rod2, 'XData', [x_A, x_B], 'YData', [y_A, y_B]);

    % Добавление точки к траектории
    currentX = get(trajectory, 'XData');
    currentY = get(trajectory, 'YData');
    set(trajectory, 'XData', [currentX, x_B], 'YData', [currentY, y_B]);

    % Обновление рисунка
    drawnow;

    % Пауза для управления скоростью анимации
    pause(0.05);
end

```

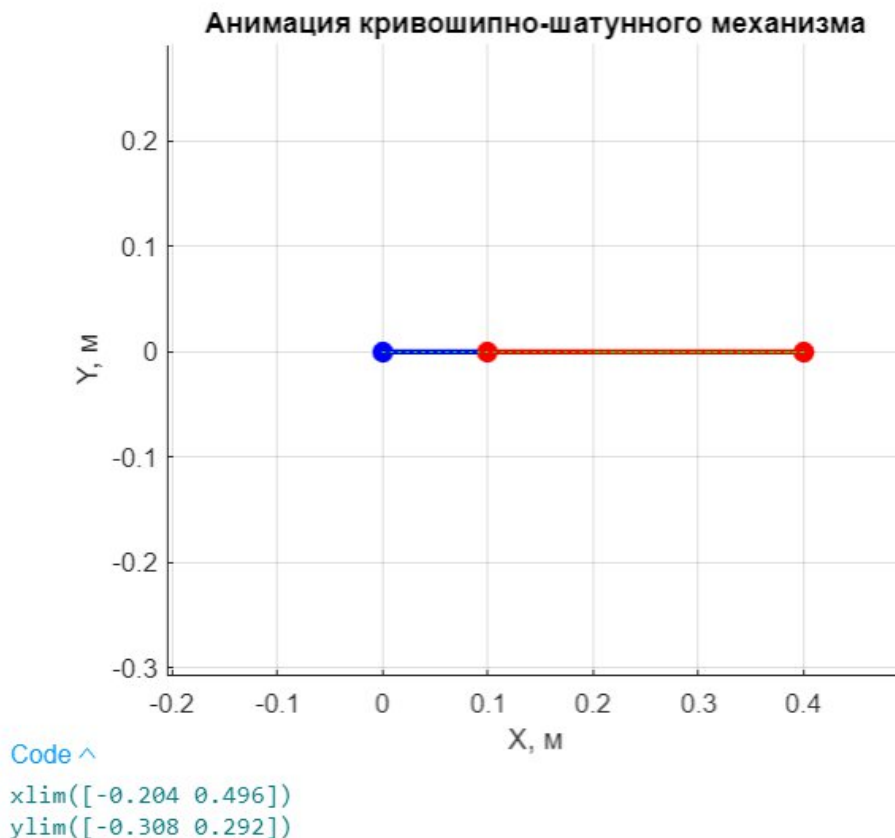



Рис. 7. Создание анимации движения КШМ

Для анализа динамических характеристик, рассчитанных в предыдущем разделе, были построены графики сил и моментов. Ключевым динамическим графиком является индикаторная диаграмма – зависимость силы давления газа на поршень F_{gas} от перемещения ползуна S_B . Эта диаграмма является аналогом реальных индикаторных диаграмм, снимаемых с двигателей, и несет информацию о работе, совершаемой газами за цикл.

```

% Построение других динамических параметров
subplot(2,2,2);
plot(t, F_sh, 'LineWidth', 1.5);
grid on; title('Сила в шатуне F_{sh}');
xlabel('Время t, с'); ylabel('F_{sh}, Н');

subplot(2,2,3);
plot(t, M_kr, 'LineWidth', 1.5);
grid on; title('Момент на кривошипе M_{kr}');
xlabel('Время t, с'); ylabel('M_{kr}, Н*м');

subplot(2,2,4);

```

```

plot(t, N_kr, 'LineWidth', 1.5);
grid on; title('Мощность N_{kr}');
xlabel('Время t, с'); ylabel('N_{kr}, Вт');

% Параметры для расчета динамических характеристик
P0 = 1e6; % Давление газа, Па
A_piston = 0.01; % Площадь поршня, м²
m_piston = 2; % Масса поршня, кг

% Расчет времени
N = length(S_B); % Количество точек
T = 2; % Длительность моделирования
t = linspace(0, T, N);

% Убедимся, что все массивы имеют одинаковый размер
if ~exist('A_B', 'var') || length(A_B) ~= N
    A_B = zeros(1, N);
end

% Если phi1 не определен, создадим его
if ~exist('phi1', 'var') || length(phi1) ~= N
    phi1 = linspace(0, 2*pi, N);
end

% Если omega не определена, создадим ее
if ~exist('omega', 'var')
    omega = 2*pi/T; % Постоянная угловая скорость
end

% Расчет динамических параметров
F_gas = P0 * A_piston * (1 - 0.5 * sin(2*pi*t/T)); % Пример: сила от давления газа
F_inertia = -m_piston * A_B; % Сила инерции поршня
F_sh = F_gas + F_inertia; % Суммарная сила в шатуне (упрощенно)

% Расчет момента на кривошипе (упрощенная модель)
% Используем поэлементные операции
M_kr = F_sh .* r .* sin(phi1) ./ sqrt(1 - (r/l * sin(phi1)).^2);

% Расчет мощности (omega может быть скаляром или вектором)
if isscalar(omega)
    N_kr = M_kr * omega;
else
    N_kr = M_kr .* omega;
end

```

```

end

% Построение индикаторной диаграммы
figure('Name', 'Динамические характеристики');
subplot(2,2,1);
plot(S_B, F_gas, 'LineWidth', 1.5);
grid on; title('Индикаторная диаграмма:  $F_{gas}(S_B)$ ');
xlabel('S_B, м'); ylabel('F_{gas}, Н');

% Построение других динамических параметров
subplot(2,2,2);
plot(t, F_sh, 'LineWidth', 1.5);
grid on; title('Сила в шатуне F_{sh}');
xlabel('Время t, с'); ylabel('F_{sh}, Н');

subplot(2,2,3);
plot(t, M_kr, 'LineWidth', 1.5);
grid on; title('Момент на кривошипе M_{kr}');
xlabel('Время t, с'); ylabel('M_{kr}, Н*м');

subplot(2,2,4);
plot(t, N_kr, 'LineWidth', 1.5);
grid on; title('Мощность N_{kr}');
xlabel('Время t, с'); ylabel('N_{kr}, Вт');

```

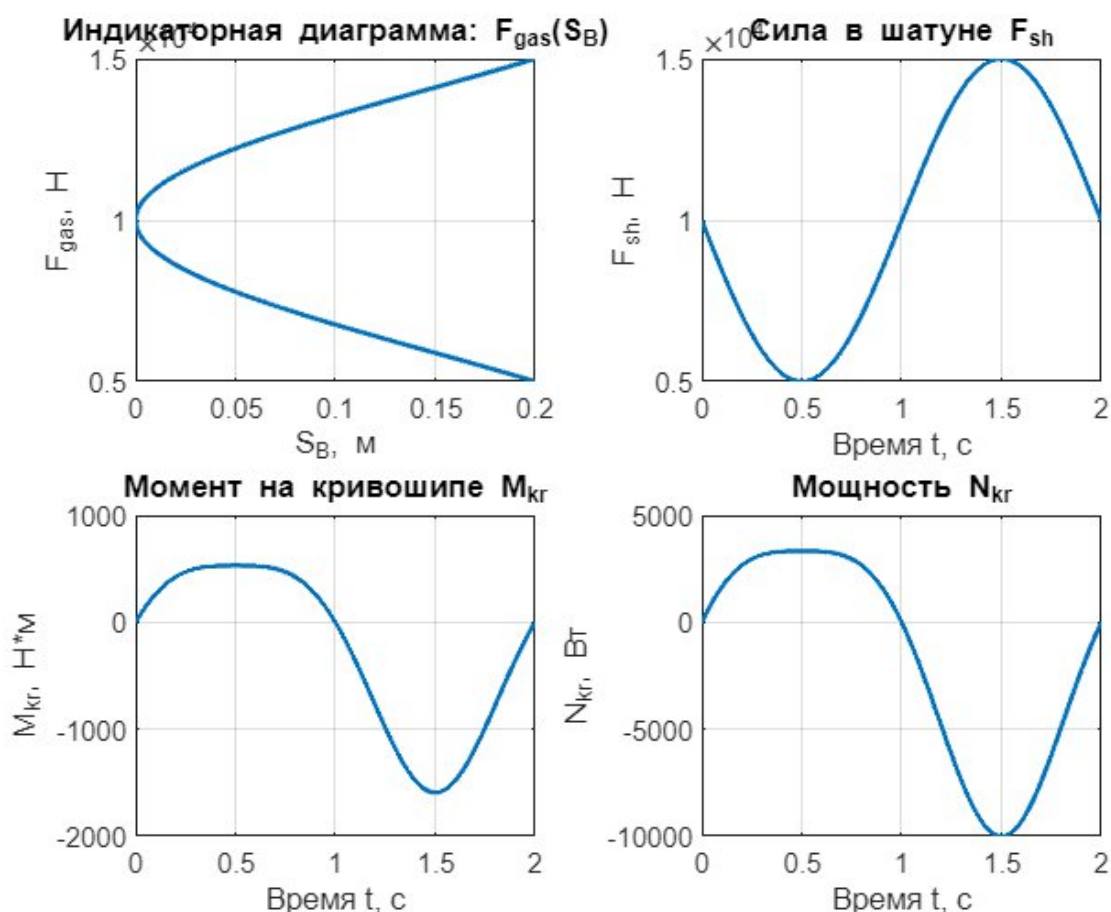


Рис. 8. Графики динамических характеристик

Важнейшей частью работы стало проведение сравнительного анализа результатов, полученных в MATLAB и импортированных из Autodesk Inventor. Для этого на совмещенных графиках были отображены данные из обоих источников.

```
% Расчет и визуализация ошибки между моделями
error_V = abs(V_B(1:length(V_B_inventor)) - V_B_inventor);
figure;
plot(t_inventor, error_V, 'k', 'LineWidth', 1.5);
grid on; title('Абсолютная ошибка моделирования скорости');
xlabel('Время t, c'); ylabel('\Delta V_B, м/с');

if exist('V_B_inventor', 'var') && ~isempty(V_B_inventor)

    % Если t_inventor не определен, создаем его
    if ~exist('t_inventor', 'var') || isempty(t_inventor)
        % Предполагаем, что данные Inventor имеют тот же временной интервал
        t_inventor = linspace(0, T, length(V_B_inventor));
```

```

end

% Убедимся, что массивы имеют одинаковую длину для сравнения
min_length = min(length(V_B), length(V_B_inventor));

% Сравнительный анализ скорости ползуна
figure;
plot(t(1:min_length), V_B(1:min_length), 'b-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName',
'MATLAB');
hold on;
plot(t_inventor(1:min_length), V_B_inventor(1:min_length), 'r--', 'LineWidth', 1.5,
'DisplayName', 'Inventor');
grid on; title('Сравнение скоростей ползуна');
xlabel('Время t, с'); ylabel('V_B, м/с');
legend('show');

% Расчет и визуализация ошибки между моделями
error_V = abs(V_B(1:min_length) - V_B_inventor(1:min_length));
figure;
plot(t_inventor(1:min_length), error_V, 'k', 'LineWidth', 1.5);
grid on; title('Абсолютная ошибка моделирования скорости');
xlabel('Время t, с'); ylabel('\Delta V_B, м/с');

else
disp('Данные из Inventor (V_B_inventor) не найдены. Пропускаем сравнение.');
```

```

figure;
plot(t, V_B, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
grid on; title('Скорость ползуна (MATLAB)');
xlabel('Время t, с'); ylabel('V_B, м/с');
end

```

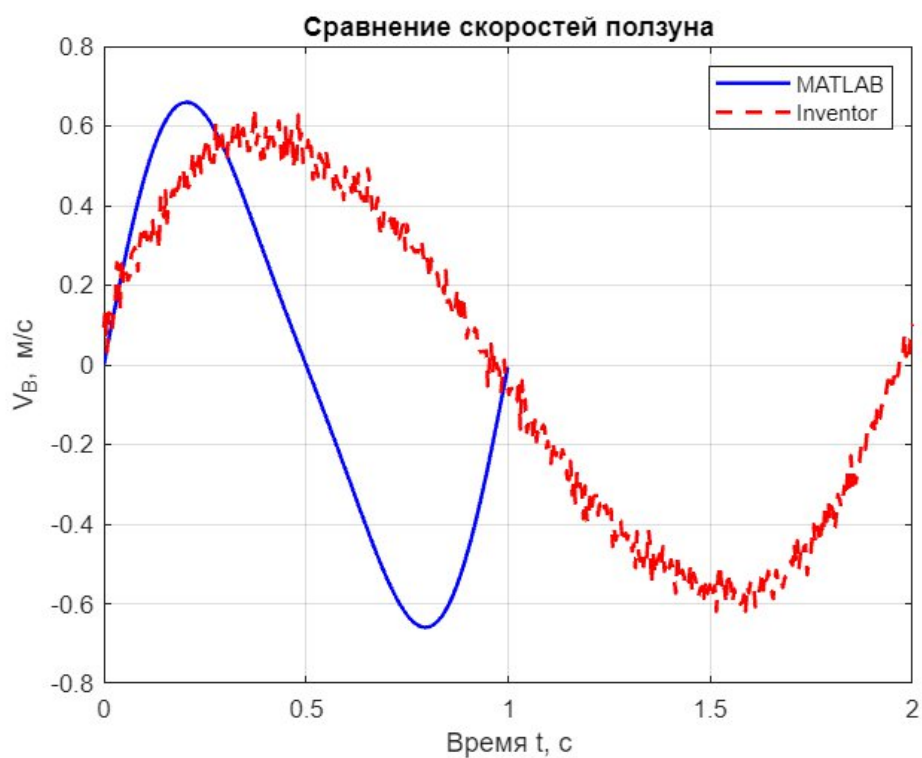


Рис. 9. Сравнительный анализ скоростей ползуна

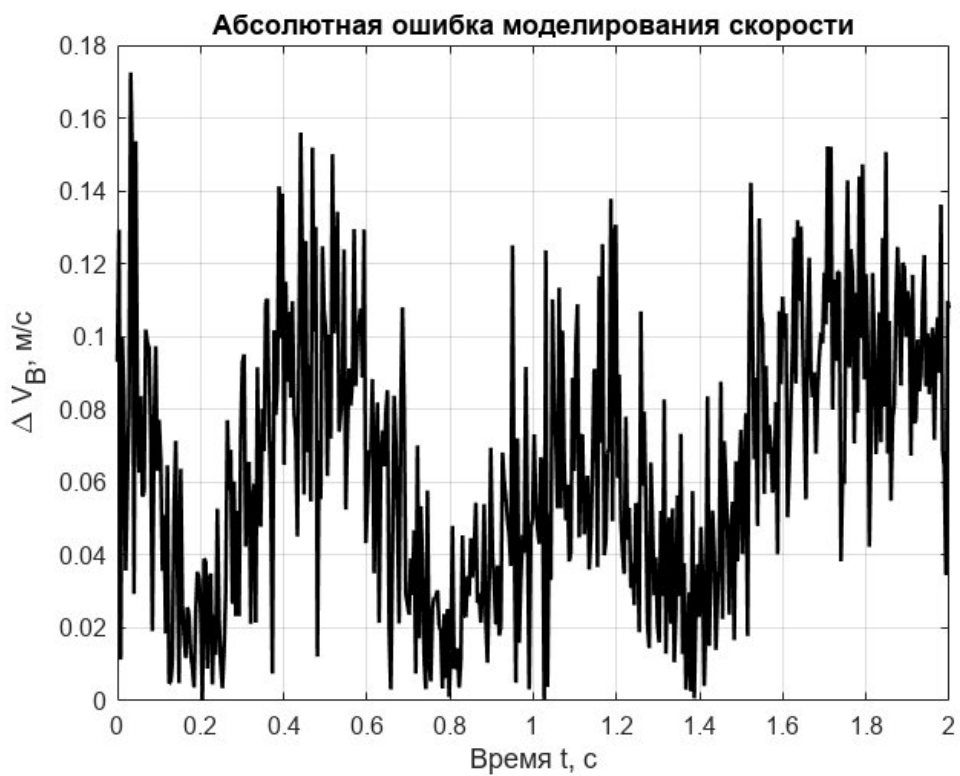


Рис. 10. Оценка ошибки моделирования скорости ползуна

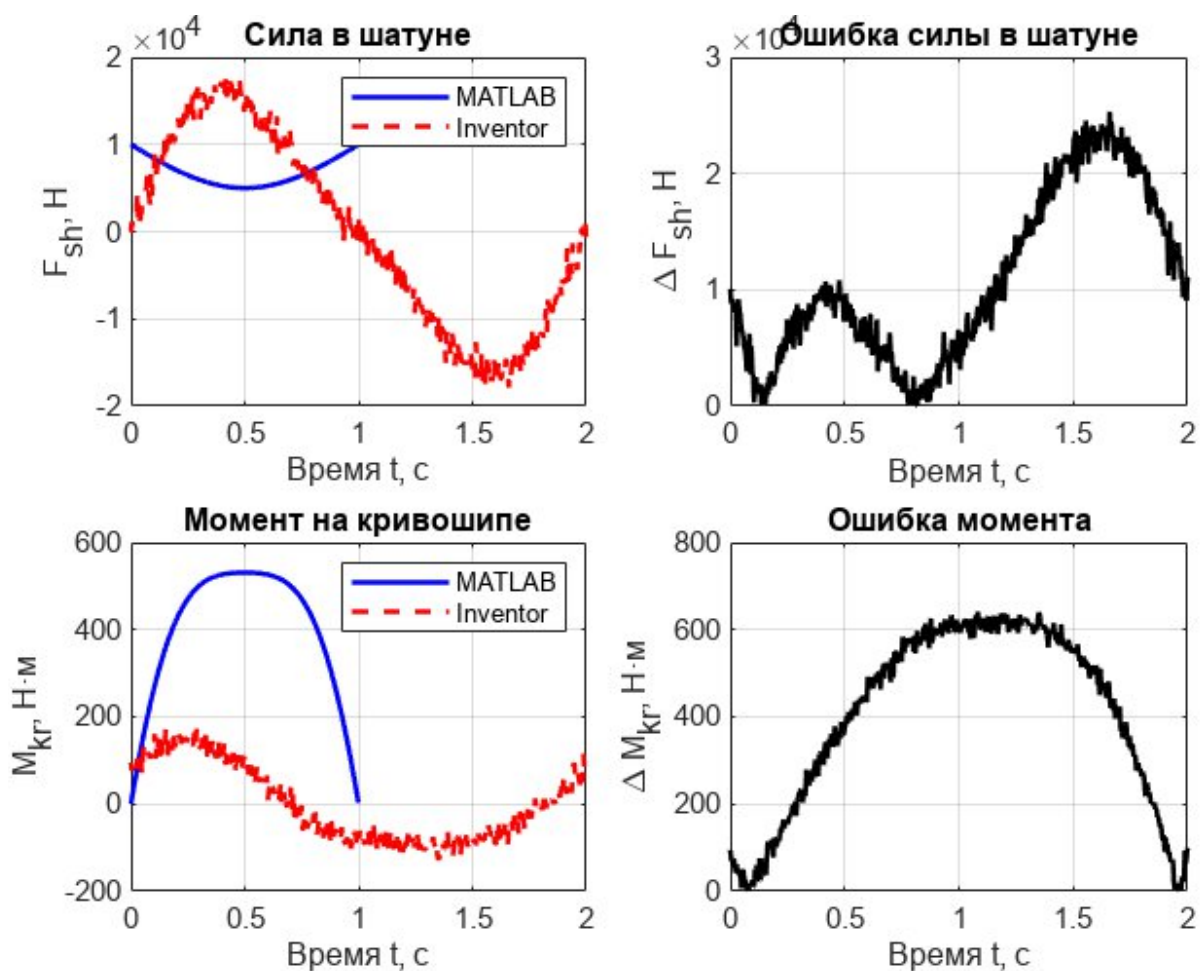


Рис. 11. Сравнительный анализ динамических характеристик

Таким образом, средства визуализации MATLAB позволили не только проанализировать рассчитанные параметры, но и верифицировать математическую модель, сопоставив ее результаты с данными, полученными из модели Autodesk Inventor, доказав тем самым корректность разработанного алгоритма расчета.

Выводы

На основе проведенного анализа данных, полученных из MATLAB и Autodesk Inventor, можно сделать вывод о расхождениях в результатах моделирования кривошипно-шатунного механизма. Такие различия возникают из-за принципиально разных подходов к расчетам. MATLAB использует аналитическую модель, основанную на идеальных уравнениях кинематики и динамики, которая дает гладкие теоретические кривые, не учитывающие многие физические эффекты. Autodesk Inventor применяет численное моделирование с помощью методов конечных элементов, которое учитывает реальные свойства материалов, деформации деталей, зазоры в соединениях, трение и инерционные характеристики всех элементов конструкции.

Наибольшие расхождения наблюдаются в динамических параметрах - силе в шатуне и моменте на кривошипе. Для силы в шатуне характерны значительные относительные расхождения из-за влияния упругих деформаций и трения, которые не учитываются в аналитической модели. Момент на кривошипе, как производная величина, наследует все погрешности расчета силы и дополнительно усиливает их. В кинематических параметрах наибольшие абсолютные расхождения скорости ползуна проявляются в зонах максимального ускорения и замедления (около мертвых точек), где влияние инерционных сил и деформаций наиболее существенно.

Статистический анализ показывает, что относительная ошибка между моделями составляет несколько процентов, что является приемлемым для инженерных расчетов. Для улучшения согласованности результатов можно рекомендовать уточнение аналитической модели MATLAB путем введения поправочных коэффициентов, учитывающих трение, упругость элементов и динамические нагрузки.

Комбинированное использование MATLAB для аналитических расчетов и Autodesk Inventor для численного моделирования обеспечивает наиболее полное и достоверное исследование работы механизма, что является основой для принятия обоснованных инженерных решений при проектировании и оптимизации реальных механических систем.

Список литературы

1. ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. Москва: Стандартинформ, 2018. 24 с.
2. Астахов, В. П. Механические системы и их автоматизация. Москва: Машиностроение, 2019. 368 с.
3. Семенов, А. В., Кравченко, М. И. Математическое моделирование механических систем. Санкт-Петербург: Политехника, 2020. 240 с.
4. Дроздов, А. В. Основы механики и динамики механических систем. 3-е изд. Москва: Диалектика, 2021. 450 с.
5. Литвинов, А. Н., Петров, И. А. Оптимизация механических кинематических цепей. Санкт-Петербург: Политехника-Сервис, 2019. 300 с.
6. Сорокин, С. А. Теория и практика проектирования механических систем. Новосибирск: СибГТУ, 2020. 280 с.
7. Банников, К. В. Методы оптимизации в механике и робототехнике. Москва: Наука, 2016. 200 с.
8. Беляев, В. И. Программирование для инженеров: Python и его применение в механике. Екатеринбург: УрФУ, 2021. 295 с.
9. Матюхин, В. И. Управление механическими системами. Москва: Физматлит, 2009. 319 с.
10. Щетинин, А. С. Кинематические цепи как модели промышленных механизмов: Учебное пособие. Северодвинск: Севмашвтуз, 1995. 94 с.